Especificaciones del Avance 1 y Caso de Estudio de Evaluación

Tecnologías Orientadas a Objetos

Ing. Uriel Juárez Martínez

Facultad de Ingeniería, UASLP

Octubre 2026

Estructura del Proyecto Final: Avance 1

El **Primer Avance** representa los cimientos de su proyecto. No buscamos un producto terminado, sino una arquitectura robusta y una prueba técnica que garantice la viabilidad del desarrollo.

Este avance se compone de 3 pilares evaluables:

1. Diseño Orientado a Objetos (UML Profundo).
2. Documentación Extensa de Diseño y Requisitos.
3. Prueba de Concepto Visual (Technical Proof).

Pilar 1: Diseño Orientado a Objetos

Diagrama de Clases UML Detallado: No se aceptarán bosquejos simples. El diagrama debe demostrar pensamiento arquitectónico y contemplar lo que será el sistema completo.

Debe incluir estrictamente:

- **Atributos y Métodos** con sus respectivos modificadores de acceso (visibilidad estricta para garantizar encapsulamiento).
- **Relaciones claras:** Uso correcto de herencia, asociaciones, agregación y composición con multiplicidad (ej. 1 a muchos).
- **Abstracción avanzada:** Identificación explícita de Clases Abstractas e Interfaces necesarias para el polimorfismo de su sistema.

Pilar 2: Documentación Extensa

Para Opción A (Videojuego): Game Design Document (GDD)

- Descripción concreta de las mecánicas centrales.
- Diseño estructurado de al menos 3 niveles (condiciones de victoria/derrota, posición de enemigos).
- Perfiles de personajes: Estadísticas base (vida, daño, velocidad) y comportamiento esperado de la IA.

Para Opción B (Sistema): Especificación y UX

- Mockups (bocetos de alta fidelidad) de todas las pantallas principales (Login, Dashboards, Formularios).
- Definición de roles de usuario y permisos.
- Diseño preliminar del esquema de almacenamiento (Estructura de las colecciones o tablas de base de datos a usar).

Pilar 3: Prueba de Concepto Visual

Evidencia de Integración de Librerías: El objetivo es mitigar riesgos técnicos. Deben entregar código ejecutable que demuestre que dominan el entorno gráfico elegido.

- **Videojuego:** Renderizado exitoso de una ventana gráfica, carga de assets (mostrar un mapa/fondo o un *sprite* de personaje en pantalla), y la configuración del *Game Loop* básico (aunque no haya movimiento aún).
- **Sistema:** Interfaz Gráfica (GUI) funcional. Ventanas instanciables, navegación básica entre paneles vacíos (ej. del Login al Menú Principal) utilizando componentes reales (botones, campos de texto), sin necesidad de que la lógica de negocio esté conectada.

Evaluación de Examen: Diseño de Sistema Logístico

Caso: Centro de Distribución y Transporte

Contexto del Negocio

Requerimiento del Cliente: Una empresa de logística necesita un sistema para administrar su Centro de Distribución (CEDIS). El sistema operará a través de un **menú interactivo en consola** que controlará el inventario (paquetes) y la flotilla de vehículos.

Su Reto Arquitectónico: Deberán diseñar la herencia, las clases abstractas y definir una interfaz específica para resolver un problema de pólizas de seguro transversal entre el inventario y el transporte, integrando todo en un ciclo de ejecución continuo.

Reglas: El Inventario (Paquetes)

Existen dos tipos de Paquetes en el almacén. Todo paquete tiene un **ID de Rastreo** y un **Peso en Kg**.

1. **Paquete Estándar:**
   - Atributo extra: *Zona de Entrega* (Local, Nacional, Internacional).
   - **Tarifa Base:** \$50.00 MXN + (\$10.00 MXN por cada Kg).
2. **Paquete de Alto Valor (Electrónicos, Joyería):**
   - Atributos extra: *Valor Declarado* (precio en \$).
   - **Tarifa Base:** \$150.00 MXN + (\$25.00 MXN por cada Kg).
   - **Regla especial:** Estos paquetes requieren ser asegurados.

Reglas: La Flotilla (Vehículos)

Existen dos tipos de vehículos operando. Todo vehículo tiene una **Matrícula** y una **Capacidad Máxima de Carga (Kg)**.

1. **Montacargas (Uso Interno):**
   - Solo opera dentro del almacén. No viaja en carretera.
   - Atributo extra: *Horas de Uso*.
2. **Camión de Reparto (Uso Externo):**
   - Transporta paquetes a su destino.
   - Atributo extra: *Valor del Vehículo* (precio en $).
   - **Regla especial:** Al salir a carretera, requieren obligatoriamente estar asegurados contra accidentes.

El Contrato de Seguridad (La Interfaz)

El departamento financiero exige un control estricto de las **Pólizas de Seguro**. Noten que los *Paquetes de Alto Valor* y los *Camiones de Reparto* pertenecen a familias lógicas distintas, pero **ambos comparten el comportamiento de "Ser Asegurables"**.

Deberán crear una **Interfaz** que obligue a ambas clases a implementar un método para calcular el costo de su póliza mensual, bajo las siguientes reglas concretas:

- **Póliza de Paquete de Alto Valor:** Es igual al **5 %** de su Valor Declarado.
- **Póliza de Camión de Reparto:** Costo fijo de **$2,500.00 MXN** + **2 %** del Valor del Vehículo.

Funcionalidades del Sistema (Menú Principal)

El programa (`main`) debe ejecutar un bucle con un menú interactivo con las siguientes opciones obligatorias:

1. **Ingresar nuevo paquete:** El usuario elige si es Estándar o Alto Valor, ingresa datos y se guarda en una Colección (`List`).
2. **Registrar vehículo:** El usuario elige Montacargas o Camión, ingresa datos y se guarda en una Colección separada.
3. **Mostrar inventario y calcular tarifas:** Itera la lista de paquetes. Imprime el ID de cada uno y calcula e imprime cuánto costará su envío usando la fórmula correspondiente (Polimorfismo).

Funcionalidades del Sistema (Continuación)

4. **Auditoría de Seguros:** *(Reto de interfaces)*. Iterar las colecciones, identificar qué elementos son ."Asegurables"(Paquete Alto Valor y Camión), calcular su póliza e imprimir el **Costo Total** a pagar a la aseguradora.
5. **Transportar Paquetes (Despacho):** *(Uso de Iteradores)*. El usuario selecciona un **Camión** para el viaje y un **Montacargas** para la maniobra.
   - El `Iterator` recorre la lista de paquetes.
   - Si el peso del paquete no supera la capacidad restante del camión, se elimina del almacén (cargado).
   - **Regla del Montacargas:** Por cada paquete cargado exitosamente, el Montacargas seleccionado incrementa sus *Horas de Uso* en 1.
6. **Salir:** Termina el ciclo de ejecución.

Criterios de Evaluación

¿Qué se calificará?

- **20 % Arquitectura:** Uso correcto de herencia, y definición de las Clases Abstractas adecuadas.
- **20 % Interfaces:** Diseño correcto de la interfaz de seguro y su implementación en las clases desconectadas lógicamente.
- **25 % Operación del Menú:** Funcionamiento correcto del ciclo *while/do-while* interactivo y la captura de datos (Scanner).
- **20 % Colecciones e Iteradores:** Manejo en memoria de los objetos y eliminación segura usando el `Iterator`.
- **15 % Polimorfismo:** Cálculo dinámico de las tarifas y las pólizas sin usar sentencias `instanceof` para determinar el cálculo (el objeto debe saber calcularse a sí mismo).